Méthodes quantitatives de gestion

BBA (Administration des affaires) — Licence 2 (L2)

Cours BBA-L2-24

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Transformer les chiffres d'une entreprise en décisions réfléchies : prévision des ventes par moyennes mobiles et lissage exponentiel, optimisation par programmation linéaire et analyse de sensibilité, modèles de files d'attente, arbres de décision en avenir incertain et résolution sur tableur, appliqués à une PME fictive de bout en bout.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

- Introduction à la matière
- Objectifs d'apprentissage
- Leçon 1 — La prévision des ventes : moyennes mobiles et lissage
- Leçon 2 — La programmation linéaire : formulation et résolution graphique
- Leçon 3 — L'analyse de sensibilité et l'interprétation des résultats
- Leçon 4 — Les modèles de files d'attente : notions et usages
- Leçon 5 — L'arbre de décision en avenir incertain
- Leçon 6 — Utiliser un tableur pour résoudre des problèmes d'optimisation
- Leçon 7 — Études de cas : affectation des ressources dans une PME
- Travaux dirigés (TD)
- Travaux pratiques (TP)
- Exercices corrigés supplémentaires
- QCM d'évaluation
- Résumé — les notions importantes
- Vidéos associées aux leçons
- Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Un gestionnaire décide rarement avec certitude : il doit produire avant de connaître la demande, partager des machines et des heures entre plusieurs produits, faire attendre des clients sans les perdre, ou engager de l'argent sur un avenir incertain. Les méthodes quantitatives de gestion — issues de la recherche opérationnelle — transforment ces situations en modèles chiffrés que l'on peut calculer, comparer et discuter. Ce cours prolonge les statistiques de deuxième année, la programmation linéaire graphique entrevue en première année et les files d'attente abordées en management des opérations, en les appliquant cette fois à des décisions complètes. Chaque méthode est présentée de la même façon : le principe, un calcul entièrement mené à la main, puis sa résolution sur tableur, afin que l'outil informatique ne devienne jamais une boîte noire.

Tout le cours suit une seule entreprise, entièrement fictive : Sahel Jus SARL, une petite fabrique de jus de fruits en bouteilles installée à Bamako, qui emploie une douzaine de personnes et vend ses bouteilles aux grossistes et aux détaillants de la capitale. Tu la verras prévoir ses ventes de jus de mangue, partager sa machine de remplissage entre deux produits, mesurer l'attente à son comptoir de retrait, hésiter à lancer un jus de tamarin, puis assembler toutes ces méthodes dans un dossier d'affectation de ses ressources. Les montants sont en francs CFA et tous les calculs sont refaits pas à pas : aucun résultat n'est affirmé sans être démontré, et chaque exercice corrigé montre le calcul complet, pas seulement la réponse.

Un avertissement essentiel traverse le cours : un modèle aide à décider, il ne décide pas à la place du gestionnaire. Une prévision est une estimation, pas une promesse ; une espérance monétaire ignore la peur de perdre ; un optimum ne vaut que pour les hypothèses écrites dans le modèle. À chaque leçon, nous calculons donc le résultat, puis nous l'interprétons : que vaut-il, dans quelles limites, et que risque-t-on s'il est faux ? Travaille le cours un crayon à la main, puis refais chaque calcul sur tableur : c'est en refaisant que l'on apprend à se méfier des chiffres — et à bien s'en servir. Les travaux dirigés, le travail pratique sur tableur et le QCM final te permettront de vérifier, chiffres à l'appui, que tu sais non seulement appliquer chaque méthode, mais aussi dire quand elle ne suffit plus.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Prévoir une demande par moyenne mobile et par lissage exponentiel, et mesurer l'erreur de prévision commise.
- Formuler un problème de gestion en programme linéaire (variables, objectif, contraintes) et le résoudre graphiquement.
- Prouver qu'un sommet est optimal en énumérant les sommets du polygone des solutions réalisables.
- Conduire une analyse de sensibilité : plages de validité des coefficients, prix fictifs des ressources, plages des seconds membres.
- Modéliser une file d'attente simple (M/M/1), calculer ses grandeurs caractéristiques et vérifier la loi de Little.
- Construire un arbre de décision, calculer les espérances monétaires et discuter les limites du critère retenu.
- Résoudre un problème d'optimisation sur tableur et combiner plusieurs méthodes dans un dossier d'affectation des ressources.

Leçon 1 — La prévision des ventes : moyennes mobiles et lissage

Prévoir, c'est estimer une demande future à partir des observations passées. Chez Sahel Jus SARL, tout commence par une série chronologique : les ventes mensuelles de jus de mangue, en caisses de douze bouteilles, sur les huit derniers mois. Une série contient souvent une tendance (ici, une croissance lente), des fluctuations irrégulières (une fête, une rupture chez un concurrent) et parfois une saisonnalité. Les méthodes de cette leçon — moyenne mobile et lissage exponentiel — sont des méthodes de lissage : elles atténuent les fluctuations pour dégager le niveau « normal » des ventes et le prolonger à court terme.

La moyenne mobile d'ordre 3 prévoit le mois suivant comme la moyenne des trois derniers mois observés. Chaque mois, la fenêtre glisse : le mois le plus ancien sort, le plus récent entre. Ses qualités sont sa simplicité et sa stabilité ; ses défauts sont connus : elle réagit avec retard à une tendance (elle reste en dessous d'une série croissante), elle donne le même poids aux trois mois, et elle exige de conserver l'historique récent. Le lissage exponentiel corrige en partie ces défauts : la prévision est une moyenne pondérée de toutes les observations passées, où le poids décroît avec l'ancienneté. Sa formule est récursive : nouvelle prévision = alpha × dernière vente réelle + (1 − alpha) × prévision précédente, avec alpha entre 0 et 1. Un alpha élevé rend la prévision nerveuse et réactive ; un alpha faible la rend stable mais lente.

Comment choisir entre deux méthodes — ou entre deux valeurs d'alpha ? On ne juge pas une prévision à son allure, mais à ses erreurs passées. On calcule, pour les mois déjà observés, l'erreur = vente réelle − prévision, puis l'erreur moyenne absolue (EMA) : la moyenne des valeurs absolues des erreurs. La méthode dont l'EMA est la plus faible sur la période commune de comparaison est, jusqu'à preuve du contraire, la plus fiable pour cette série. Attention à comparer sur la même fenêtre de mois, sinon la comparaison est faussée. Et même la meilleure méthode reste une estimation : la prévision servira de point de départ au plan de production, que le gestionnaire ajustera avec ce que le modèle ignore (une promotion prévue, un nouveau client, la saison des mangues).

L'essentiel
Moyenne mobile : prévision = moyenne des n dernières ventes, fenêtre glissante. Lissage exponentiel : prévision = alpha × dernière vente + (1 − alpha) × prévision précédente. On compare les méthodes par leur erreur moyenne absolue (EMA), calculée sur la même période.

Exemple — Prévoir les ventes de jus de mangue de Sahel Jus (entreprise fictive)

```
Ventes mensuelles de jus de mangue (en caisses) - Sahel Jus SARL (fictif)
Mois : 1 2 3 4 5 6 7 8
Ventes : 120 135 128 142 150 138 155 162

MOYENNE MOBILE D'ORDRE 3 (prevision du mois = moyenne des 3 mois precedents)
Mois 4 : (120 + 135 + 128) / 3 = 127,67 erreur = 142 - 127,67 = +14,33
Mois 5 : (135 + 128 + 142) / 3 = 135,00 erreur = 150 - 135,00 = +15,00
Mois 6 : (128 + 142 + 150) / 3 = 140,00 erreur = 138 - 140,00 = -2,00
Mois 7 : (142 + 150 + 138) / 3 = 143,33 erreur = 155 - 143,33 = +11,67
Mois 8 : (150 + 138 + 155) / 3 = 147,67 erreur = 162 - 147,67 = +14,33
EMA moyenne mobile = (14,33 + 15 + 2 + 11,67 + 14,33) / 5 = 11,47 caisses
Prevision mois 9 : (138 + 155 + 162) / 3 = 151,67, soit environ 152 caisses

LISSAGE EXPONENTIEL, alpha = 0,3 (initialisation : prevision mois 1 = 120)
Formule : P(t) = 0,3 x Vente(t-1) + 0,7 x P(t-1)
P(4) = 125,55 P(5) = 130,49 P(6) = 136,34 P(7) = 136,84 P(8) = 142,29
Erreurs mois 4 a 8 : +16,45 ; +19,51 ; +1,66 ; +18,16 ; +19,71
EMA lissage = 15,10 caisses (meme fenetre que la moyenne mobile)
Prevision mois 9 : 0,3 x 162 + 0,7 x 142,29 = 148,20 caisses

VERDICT : sur cette serie, la moyenne mobile (EMA 11,47) bat le lissage
avec alpha = 0,3 (EMA 15,10). Les deux methodes sous-estiment une serie
en croissance : la prevision est un point de depart, pas une certitude.
```

À retenir

- Une moyenne mobile d'ordre n donne le même poids aux n dernières observations ; elle retarde sur une série en tendance.
- Dans le lissage exponentiel, alpha règle le compromis : alpha fort = réactif mais nerveux ; alpha faible = stable mais lent.
- On choisit une méthode de prévision en comparant les erreurs moyennes absolues, toujours sur la même période.

Exercice

Un revendeur de Sahel Jus a vendu, sur six mois, les quantités suivantes de jus de gingembre (en caisses) : 200, 210, 205, 220, 230, 225. Calcule les prévisions par moyenne mobile d'ordre 3 pour les mois 4, 5 et 6, les erreurs correspondantes, l'erreur moyenne absolue, puis la prévision pour le mois 7.

✔ Corrigé

Prévision du mois 4 = (200 + 210 + 205) / 3 = 205,00 ; erreur = 220 − 205 = +15,00. Prévision du mois 5 = (210 + 205 + 220) / 3 = 211,67 ; erreur = 230 − 211,67 = +18,33. Prévision du mois 6 = (205 + 220 + 230) / 3 = 218,33 ; erreur = 225 − 218,33 = +6,67. Erreur moyenne absolue = (15,00 + 18,33 + 6,67) / 3 = 40,00 / 3 ≈ 13,33 caisses. Prévision du mois 7 = (220 + 230 + 225) / 3 = 225,00 caisses. Les trois erreurs sont positives : la méthode sous-estime systématiquement cette série croissante, ce qui confirme le retard caractéristique de la moyenne mobile sur une tendance haussière. Le revendeur pourra retenir 225 caisses comme base, en sachant qu'elle est probablement un peu basse.

Leçon 2 — La programmation linéaire : formulation et résolution graphique

La programmation linéaire (PL) répond à une question très fréquente en gestion : comment répartir des ressources limitées entre plusieurs activités pour maximiser un gain (ou minimiser un coût) ? Formuler un problème de PL, c'est écrire trois choses : les variables de décision (les quantités que l'on choisit), la fonction objectif (ce que l'on maximise ou minimise, combinaison linéaire des variables) et les contraintes (des inéquations linéaires qui traduisent les limites : heures, stocks, budget), sans oublier les contraintes de non-négativité. « Linéaire » signifie que chaque terme est proportionnel : doubler une production double sa marge et sa consommation de ressources — une hypothèse raisonnable à court terme, qu'il faudra garder en tête.

Avec deux variables, on résout graphiquement. Chaque contrainte est une droite qui coupe le plan en deux : le demi-plan des points qui la respectent. L'intersection de tous les demi-plans forme le polygone des solutions réalisables. Un résultat fondamental — que ce cours utilise comme un outil — dit que si un optimum existe, il est atteint en un sommet de ce polygone. La résolution se ramène donc à un recensement : calculer les coordonnées de chaque sommet (intersections des droites ou des axes), vérifier qu'il respecte toutes les contraintes, évaluer l'objectif, et garder le meilleur. On peut aussi faire glisser la droite d'iso-profit parallèlement à elle-même jusqu'au dernier point du polygone : on tombe sur le même sommet.

Chez Sahel Jus, le problème hebdomadaire est le suivant : combien de lots de jus de mangue (x) et de lots de jus de gingembre (y) produire pour maximiser la marge, sachant qu'un lot de mangue dégage 4 000 F de marge et consomme 2 heures de machine et 1 heure de conditionnement, qu'un lot de gingembre dégage 3 000 F et consomme 1 heure de machine et 2 heures de conditionnement, et que l'usine dispose de 100 heures de machine et 80 heures de conditionnement par semaine ? L'exemple ci-dessous le formule et le résout entièrement. Retiens la discipline : on n'affirme jamais « c'est l'optimum » sans avoir évalué tous les sommets — c'est la preuve, pas une impression.

L'essentiel
Formuler : variables, objectif linéaire, contraintes linéaires, non-négativité. Résoudre à deux variables : tracer le polygone des solutions réalisables, recenser ses sommets, évaluer l'objectif en chacun ; l'optimum est le meilleur sommet (résultat confirmé ici aussi par un solveur).

Exemple — Le plan de production hebdomadaire de Sahel Jus (entreprise fictive)

```
FORMULATION
x = lots de jus de mangue par semaine (1 lot = 100 bouteilles)
y = lots de jus de gingembre par semaine
Maximiser Z = 4 000x + 3 000y (marge totale, en francs)
Contraintes :
Machine (remplissage) : 2x + y <= 100 (heures disponibles)
Conditionnement (main-d'oeuvre) : x + 2y <= 80
x >= 0 ; y >= 0

RECENSEMENT DES SOMMETS DU POLYGONE
Sommet (0, 0) : Z = 0 F (on ne produit rien)
Sommet (50, 0) : machine saturee (2 x 50 = 100), Z = 200 000 F
Sommet (0, 40) : conditionnement sature (2 x 40 = 80), Z = 120 000 F
Sommet (40, 20) : intersection des deux droites :
2x + y = 100 et x + 2y = 80 donnent x = 40, y = 20
Machine : 2 x 40 + 20 = 100 / 100 (saturee)
Conditionnement : 40 + 2 x 20 = 80 / 80 (sature)
Z = 4 000 x 40 + 3 000 x 20 = 160 000 + 60 000 = 220 000 F

OPTIMUM : x = 40 lots de mangue, y = 20 lots de gingembre,
marge maximale Z = 220 000 F par semaine (6 000 bouteilles).
Les deux ressources sont entierement utilisees : ce sont elles
qui limitent le gain. Resultat confirme par un solveur (simplexe).
```

À retenir

- Un modèle de PL tient en trois blocs : variables de décision, fonction objectif, contraintes (plus la non-négativité).
- À deux variables, l'optimum est toujours en un sommet du polygone : on le prouve en évaluant l'objectif à chaque sommet.
- Une contrainte dont la ressource est entièrement utilisée à l'optimum est dite saturée : c'est elle qui limite le résultat.

Exercice

Un atelier partenaire de Sahel Jus fabrique des cartons de présentation (a, en unités) et des caisses en bois (b, en unités). Un carton dégage 500 F de marge et demande 2 heures d'atelier et 1 heure de finition ; une caisse dégage 400 F et demande 1 heure d'atelier et 1 heure de finition. L'atelier dispose de 60 heures et la finition de 40 heures par semaine. Formule le programme linéaire, recense les sommets et donne le plan optimal.

✓ Corrigé

Formulation : maximiser $Z = 500a + 400b$ sous $2a + b \leq 60$ (atelier), $a + b \leq 40$ (finition), $a, b \geq 0$. Sommets : (0, 0) donne $Z = 0$; (30, 0) sature l'atelier ($2 \times 30 = 60$) et donne Z = 15 000 F ; (0, 40) sature la finition et donne Z = 16 000 F ; l'intersection des deux droites : de $a + b = 40$ on tire $b = 40 - a$, puis $2a + (40 - a) = 60$ donne $a = 20$, donc $b = 20$; vérification : atelier $2 \times 20 + 20 = 60$, finition $20 + 20 = 40$, Z = 500 × 20 + 400 × 20 = 10 000 + 8 000 = 18 000 F. C'est le meilleur sommet : le plan optimal est 20 cartons et 20 caisses par semaine, pour une marge de 18 000 F, avec les deux ressources saturées.

Leçon 3 — L'analyse de sensibilité et l'interprétation des résultats

Un optimum n'est jamais qu'une réponse à des données supposées : marges unitaires, heures disponibles. Or ces données bougent — le prix de la mangue varie selon la saison, un employé tombe malade, une machine tombe en panne. L'analyse de sensibilité répond à la question : « jusqu'où les données peuvent-elles changer sans que ma décision change ? » Pour un coefficient de l'objectif, on cherche la plage de valeurs dans laquelle le même sommet reste optimal. Graphiquement, changer une marge fait pivoter la droite d'iso-profit ; le sommet reste le meilleur tant que la pente de cette droite reste comprise entre les pentes des deux contraintes qui se croisent au sommet.

Pour les ressources (les seconds membres des contraintes), la notion clé est le prix fictif — aussi appelé valeur duale ou coût marginal de la ressource : c'est le gain supplémentaire que rapporterait une unité de ressource en plus, tant que le plan reste structuré de la même façon. Chez Sahel Jus, les prix fictifs se calculent en résolvant le système formé par les deux contraintes saturées : chaque lot produit « consomme » des heures dont la valeur totale doit égaler sa marge. Le prix fictif a une lecture très concrète : c'est le prix maximal qu'il vaut la peine de payer pour une heure supplémentaire (location d'une machine, heures supplémentaires du personnel) — à condition de rester dans la plage où les mêmes contraintes restent saturées.

L'interprétation est aussi importante que le calcul. Dire « la marge du jus de mangue peut varier de 1 500 F à 6 000 F sans changer le plan », c'est dire au gestionnaire : inutile de renégocier fébrilement le plan à chaque petite variation de prix ; en revanche, en dessous de 1 500 F, il faudra un nouveau plan. Dire « une heure de machine vaut environ 1 667 F », c'est lui donner un plafond de négociation pour louer une machine voisine. L'analyse de sensibilité transforme ainsi un résultat ponctuel en connaissance robuste — et elle dit aussi quand le modèle cesse de décrire la réalité, donc quand il faut reformuler le problème.

L'essentiel
Sensibilité sur l'objectif : plage de chaque marge où le même sommet reste optimal. Sensibilité sur les ressources : le prix fictif (valeur d'une unité de ressource en plus) et la plage de second membre où il reste valable. Aux bornes des plages, plusieurs sommets sont à égalité.

Exemple — Sensibilité du plan de Sahel Jus (problème de la leçon 2)

```
RAPPEL : optimum x = 40, y = 20 ; Z = 220 000 F ; contraintes saturees.
Pentes des contraintes au sommet : machine -2 ; conditionnement -1/2.
Le sommet reste optimal tant que la pente de l'objectif, -cA / cB,
reste entre -2 et -1/2, c'est-a-dire 1/2 <= cA / cB <= 2.

PLAGES SUR LES MARGES (l'autre marge restant fixe)
Marge du jus de mangue (cB = 3 000 F) : de 1 500 F a 6 000 F.
Marge du jus de gingembre (cA = 4 000 F) : de 2 000 F a 8 000 F.
Aux bornes exactes, deux sommets donnent le meme profit
(solutions multiples) : le plan actuel reste optimal, sans etre seul.

PRIX FICTIFS (valeur d'une heure supplementaire)
On resout : 2u + v = 4 000 (un lot de mangue) ; u + 2v = 3 000 (gingembre)
u = 5 000 / 3 = 1 666,67 F par heure de machine
v = 2 000 / 3 = 666,67 F par heure de conditionnement
Controle : 100 x 1 666,67 + 80 x 666,67 = 220 000 F = Z optimal.
Avec 10 heures de machine en plus : nouveau plan x = 46,67, y = 16,67 ;
Z = 236 667 F, soit +16 667 F = 10 x 1 666,67 F. Le prix fictif est verifie.

PLAGES SUR LES RESSOURCES (prix fictifs valables)
Heures de machine : de 40 h a 160 h. Heures de conditionnement :
de 50 h a 200 h. En dehors, une contrainte cesse d'etre saturee
(ou une production tombe a zero) et il faut recalculer.
```

À retenir

- La plage d'un coefficient de l'objectif indique jusqu'où une marge peut bouger sans changer le plan optimal.
- Le prix fictif d'une ressource est le gain d'une unité supplémentaire : c'est un plafond de prix à payer pour l'obtenir.
- Prix fictifs et plages ne valent que dans leur domaine : au-delà, la structure de la solution change et le modèle doit être résolu à nouveau.

Exercice

Le prix du gingembre s'effondre : la marge d'un lot de jus de gingembre tombe de 3 000 F à 1 800 F, celle du jus de mangue restant à 4 000 F. En utilisant la plage de sensibilité de la leçon, dis si le plan (40, 20) reste optimal. Si ce n'est pas le cas, recense les sommets et donne le nouveau plan optimal.

✓ Corrigé

La plage de la marge du gingembre, à marge de mangue fixée à 4 000 F, est [2 000 F ; 8 000 F]. Or 1 800 F < 2 000 F : le plan (40, 20) n'est plus garanti optimal. Nouveau recensement des sommets avec Z = 4 000x + 1 800y : (0, 0) donne 0 ; (50, 0) donne 200 000 F ; (0, 40) donne 72 000 F ; (40, 20) donne 160 000 + 36 000 = 196 000 F. Le meilleur sommet devient (50, 0) avec Z = 200 000 F : Sahel Jus doit abandonner le jus de gingembre et consacrer toute sa machine au jus de mangue (le conditionnement n'utilise alors que 50 heures sur 80 et cesse d'être saturé). La leçon est double : la sensibilité avait annoncé le seuil (2 000 F), et la chute de marge dégrade la marge totale de 220 000 F à 200 000 F malgré le réajustement.

Leçon 4 — Les modèles de files d'attente : notions et usages

Partout où des clients — ou des dossiers, des commandes, des appels — arrivent de façon irrégulière vers une capacité de service limitée, une file d'attente se forme. La théorie des files d'attente modélise ce phénomène avec quatre ingrédients : le taux d'arrivée lambda (nombre moyen de clients par unité de temps), le taux de service mu (nombre moyen de clients qu'un serveur peut traiter par unité de temps), le nombre de serveurs, et la discipline (en général premier arrivé, premier servi). Le modèle le plus simple, noté M/M/1, suppose des arrivées aléatoires sans mémoire, des durées de service aléatoires elles aussi, un seul serveur et une file illimitée. Ses formules donnent des moyennes de long terme : ce sont des ordres de grandeur pour décider, pas des prédictions à la minute près.

Les grandeurs à connaître sont : rho = lambda / mu, le taux d'utilisation du serveur ; L, le nombre moyen de clients présents dans le système ; Lq, le nombre moyen de clients en attente ; W, le temps moyen passé dans le système ; Wq, le temps moyen d'attente avant service. Pour M/M/1 : W = 1 / (mu − lambda), Wq = rho / (mu − lambda), L = lambda × W et Lq = lambda × Wq. Ces deux dernières relations sont la loi de Little, valable très au-delà de ce modèle : dans tout système stable, le nombre moyen de clients présents égale le taux d'arrivée multiplié par le temps moyen de séjour. La condition de stabilité est absolue : il faut rho < 1, sinon la file grandit sans fin. Et quand rho approche 1, les temps d'attente explosent de façon non linéaire : passer de 0,75 à 0,94 ne rallonge pas l'attente « un peu », il la multiplie.

Chez Sahel Jus, le comptoir de retrait des commandes et le service après-vente sont tenus par un technicien qui traite en moyenne 8 dossiers par heure, pour 6 arrivées par heure : l'exemple calcule toutes les grandeurs et vérifie la loi de Little. Il examine ensuite ce qui se passerait pendant une campagne promotionnelle (arrivées à 7,5 par heure) : le modèle montre que le même technicien, pourtant « presque » suffisant, laisserait les clients attendre près de deux heures. La décision éclairée par le modèle — ajouter un second serveur pendant la campagne — sera chiffrée dans le dossier de la leçon 7. C'est l'usage gestionnaire des files d'attente : arbitrer entre le coût de la capacité (un serveur coûte de l'argent même quand il est inoccupé) et le coût de l'attente (des clients qui partent et ne reviennent pas).

L'essentiel
M/M/1 : un serveur, rho = lambda / mu doit rester < 1. W = 1 / (mu − lambda), Wq = rho / (mu − lambda), et la loi de Little relie les grandeurs : L = lambda × W, Lq = lambda × Wq. Près de rho = 1, l'attente explose : prévoir une marge de capacité.

Exemple — Le comptoir SAV de Sahel Jus : un technicien suffit-il ?

```
DONNEES (moyennes observees, entreprise fictive)
Arrivees : lambda = 6 dossiers par heure
Service : mu = 8 dossiers par heure (duree moyenne de service : 7,5 min)
Modele M/M/1 : un seul technicien, file unique.

CALCULS
rho = lambda / mu = 6 / 8 = 0,75 : le technicien est occupe 75 % du temps.
Le systeme est stable car rho < 1.
W = 1 / (mu - lambda) = 1 / 2 = 0,5 h = 30 min dans le systeme
Wq = rho / (mu - lambda) = 0,75 / 2 = 0,375 h = 22,5 min d'attente
L = lambda x W = 6 x 0,5 = 3 dossiers presents en moyenne
Lq = lambda x Wq = 6 x 0,375 = 2,25 dossiers en attente en moyenne
VERIFICATION (loi de Little) : L = Lq + rho = 2,25 + 0,75 = 3. OK.

SCENARIO CAMPAGNE PROMOTIONNELLE : lambda passe a 7,5 par heure
rho = 7,5 / 8 = 0,9375 (toujours < 1, mais proche de la saturation)
W = 1 / (8 - 7,5) = 2 h ; Wq = 112,5 min ; L = 15 dossiers presents
Une hausse d'arrivees de 25 % a multiplie l'attente par 5 :
avec un seul technicien, la campagne serait un echec de service.
Avec un 2e technicien (modele M/M/2), l'attente retomberait
tres fortement (chiffre dans le dossier de la lecon 7).
```

À retenir

- La stabilité exige lambda < capacité de service totale ; rho mesure l'utilisation du ou des serveurs.
- La loi de Little, L = lambda × W, relie stock de clients présents et temps de séjour : elle sert aussi à vérifier ses calculs.
- L'attente croît de façon explosive quand rho approche 1 : un service « presque suffisant » en moyenne peut être catastrophique en pratique.

Exercice

Le guichet d'une coopérative reçoit en moyenne 10 clients par heure et un employé en sert en moyenne 12 par heure. En modélisant par une file M/M/1, calcule rho, le temps moyen dans le système, le temps moyen d'attente, le nombre moyen de clients présents et en attente. Vérifie la loi de Little.

✓ Corrigé

lambda = 10, mu = 12, donc rho = 10 / 12 ≈ 0,83 : le guichet est stable (rho < 1) mais déjà chargé. W = 1 / (12 − 10) = 0,5 h = 30 minutes dans le système. Wq = rho / (mu − lambda) = 0,83 / 2 ≈ 0,4167 h = 25 minutes d'attente moyenne. L = lambda × W = 10 × 0,5 = 5 clients présents en moyenne. Lq = lambda × Wq = 10 × 0,4167 ≈ 4,17 clients en attente. Vérification par la loi de Little : Lq + rho = 4,17 + 0,83 = 5,00 = L : le calcul est cohérent. Interprétation : chaque client perd en moyenne 25 minutes à attendre ; si la coopérative juge ce délai nuisible, le modèle dit qu'il faudra soit accélérer le service, soit ajouter un guichet — travailler « plus vite » de 20 % (mu = 14,4) ramènerait déjà Wq à environ 11 minutes.

Leçon 5 — L'arbre de décision en avenir incertain

Certaines décisions engagent l'entreprise avant que l'avenir se révèle : lancer un produit sans connaître la demande, acheter une machine sans connaître les pannes. L'arbre de décision rend ce pari lisible. On y dessine, de gauche à droite, des nœuds de décision (les choix du gestionnaire, souvent représentés par des carrés) et des nœuds d'événements (les états du monde possibles, représentés par des cercles), chacun assorti de sa probabilité. Au bout de chaque branche figure le résultat (gain ou perte) de la combinaison « choix + événement ». La règle d'or de construction : les probabilités des branches issues d'un même nœud d'événement doivent totaliser 1, et les résultats doivent être homogènes — chez nous, des résultats nets annuels en francs, coûts de lancement déjà déduits.

On résout l'arbre de droite à gauche : à chaque nœud d'événement, on calcule l'espérance monétaire (EMV, expected monetary value) = somme des résultats pondérés par leurs probabilités ; à chaque nœud de décision, on retient la branche dont l'espérance est la meilleure. Le critère de l'EMV correspond à un décideur « neutre face au risque » : il maximise le gain moyen de long terme. D'autres critères existent pour d'autres attitudes : le maximin (maximiser le pire des cas) protège un décideur prudent, le maximax séduit l'optimiste, le critère de Laplace traite les états comme équiprobables quand on ne connaît pas leurs probabilités. Il n'y a pas de critère « vrai » : il y a des critères cohérents avec la situation financière et le tempérament du décideur.

La limite de l'EMV doit être énoncée sans détour : elle raisonne en moyenne et ignore l'aversion au risque. Une perte de 1 800 000 F peut être un incident pour une grande entreprise et la faillite pour une PME qui n'a pas de réserve ; son espérance peut pourtant être supérieure à celle d'une option plus sûre. Chez Sahel Jus, le lancement d'un jus de tamarin donne, on le verra, une EMV nettement favorable à la grande production — mais le dossier complet présentera aussi le pire des cas de chaque option, pour que la gérante décide en connaissance de cause : l'arbre éclaire la décision, il ne la prend pas.

□ L'essentiel
Arbre de décision = nœuds de décision et nœuds d'événements probabilisés (somme = 1 à chaque nœud), résultats homogènes au bout des branches. Résolution de droite à gauche : EMV aux nœuds d'événements, meilleur choix aux nœuds de décision. L'EMV ignore l'aversion au risque : toujours regarder aussi le pire des cas.

Exemple — Lancer le jus de tamarin : l'arbre de décision de Sahel Jus

```
DECISION : lancer un jus de tamarin. Resultats NETS annuels en francs
(couts de lancement deja deduits). Trois etats de la demande :
forte (probabilite 0,40), moyenne (0,35), faible (0,25). Somme = 1.

OPTION 1 - GRANDE PRODUCTION (investissement lourd)
Demande forte (0,40) : +5 000 000 F
Demande moyenne (0,35) : +1 500 000 F
Demande faible (0,25) : -1 800 000 F
EMV = 0,40 x 5 000 000 + 0,35 x 1 500 000 - 0,25 x 1 800 000
= 2 000 000 + 525 000 - 450 000 = 2 075 000 F
Pire des cas : -1 800 000 F

OPTION 2 - TEST LIMITE (petite production, un seul quartier)
Demande forte (0,40) : +1 800 000 F
Demande moyenne (0,35) : +700 000 F
Demande faible (0,25) : -300 000 F
EMV = 720 000 + 245 000 - 75 000 = 890 000 F
Pire des cas : -300 000 F

OPTION 3 - NE PAS LANCER : EMV = 0 ; pire des cas : 0.

CRITERES COMPARES : EMV -> option 1 (2 075 000 F).
Maximin (securite) -> option 3 (aucune perte possible).
Laplace (etats supposes equiprobables) : option 1 = 1 566 667 F
contre option 2 = 733 333 F -> option 1 aussi.
La gerante retiendra l'option 1 seulement si l'entreprise peut
absorber une perte de 1 800 000 F sans etre mise en danger.
```

À retenir

- Probabilités d'un même nœud d'événement : leur somme vaut toujours 1 — vérifie-la avant tout calcul.
- L'EMV favorise le gain moyen ; le maximin protège contre le pire des cas ; aucun critère n'est universellement « le bon ».
- Présenter une décision chiffrée, c'est donner l'espérance ET le pire des cas : la capacité à encaisser une perte fait partie de la décision.

Exercice

Sahel Jus peut acheter une machine de remplissage d'occasion pour son atelier. Trois scénarios sont estimés : la machine fonctionne parfaitement (probabilité 0,6, gain net annuel 1 200 000 F), elle demande des réparations (probabilité 0,3, gain net 200 000 F), elle tombe en panne définitive (probabilité 0,1, perte de 500 000 F). L'alternative est de ne rien acheter (résultat 0). Calcule l'EMV de l'achat et dis ce que recommande le critère de l'espérance monétaire, puis ce qu'en dirait un décideur maximin.

✔ Corrigé

Vérification : 0,6 + 0,3 + 0,1 = 1, les probabilités sont complètes. EMV de l'achat = 0,6 × 1 200 000 + 0,3 × 200 000 − 0,1 × 500 000 = 720 000 + 60 000 − 50 000 = 730 000 F, contre 0 pour l'abstention. Le critère de l'EMV recommande donc d'acheter : en moyenne, l'opération rapporte 730 000 F par an. Un décideur maximin regarderait le pire des cas : −500 000 F pour l'achat contre 0 pour l'abstention ; il choisirait de ne pas acheter, sauf si la trésorerie de Sahel Jus peut absorber une perte d'un demi-million sans danger. Les deux raisonnements sont cohérents ; ils ne traduisent pas la même attitude face au risque, et c'est à la gérante de trancher en fonction des réserves réelles de l'entreprise.

Leçon 6 — Utiliser un tableur pour résoudre des problèmes d'optimisation

La méthode graphique s'arrête à deux variables : dès qu'une entreprise gère cinq produits et huit ressources, il faut un solveur. Tous les tableurs courants (Excel, LibreOffice Calc) en intègrent un, fondé sur l'algorithme du simplexe pour les problèmes linéaires. La démarche est toujours la même : réserver des cellules pour les variables de décision, écrire la fonction objectif comme une formule (souvent un SOMMEPROD entre les marges et les quantités), écrire chaque consommation de ressource comme une formule analogue, puis déclarer au solveur : la cellule à maximiser, les cellules variables, et les contraintes (consommations ≤ disponibilités, variables ≥ 0). Le solveur rend alors les quantités optimales et la valeur de l'objectif — et, selon les versions, un rapport de sensibilité précieux.

Avant de faire confiance au résultat, trois vérifications s'imposent, car le solveur ne connaît que ce qu'on lui a écrit. D'abord, la formulation : une erreur de signe ou une contrainte oubliée produit un optimum parfaitement calculé… pour un autre problème. Ensuite, la cohérence des unités : mélanger des heures et des minutes, ou des francs et des milliers de francs, fausse tout sans message d'erreur. Enfin, la vraisemblance : la solution optimale doit respecter visiblement les contraintes (les ressources saturées de la solution graphique doivent l'être aussi dans le tableur). Le meilleur réflexe pédagogique est de commencer par un problème déjà résolu à la main : si le tableur retrouve exactement le même résultat, la mécanique est comprise et pourra être étendue.

C'est exactement ce que fait l'exemple ci-dessous : le problème de Sahel Jus, résolu graphiquement à la leçon 2, est reconstruit dans un tableur et le solveur retrouve $x = 40$, $y = 20$ et $Z = 220\,000$ F. Le tableur devient alors un instrument de dialogue : on peut changer une marge, une disponibilité, relancer le calcul et observer instantanément l'effet — ce qui prépare les analyses de sensibilité et les simulations du dossier final. Mais rappelons-le : le tableur optimise le modèle qu'on lui donne ; il ne sait ni si les marges sont réalistes, ni si une contrainte sociale ou légale a été oubliée. La décision reste humaine, documentée et assumée.

L'essentiel
Sur tableur : cellules variables, objectif en formule (SOMMEPROD), contraintes en formules, puis solveur (simplexe). On valide la mécanique sur un problème déjà résolu à la main : le résultat doit être identique. Le solveur optimise le modèle écrit, pas la réalité.

Exemple — Le problème de Sahel Jus sur tableur, pas à pas

```
MISE EN PLACE (tableur type Excel / LibreOffice Calc)
Cellule B2 : quantite x (jus de mangue) - saisie de depart : 0
Cellule B3 : quantite y (jus de gingembre) - saisie de depart : 0
Cellule B5 (objectif) : = 4000*B2 + 3000*B3
Cellule B7 (heures machine utilisees) : = 2*B2 + B3 (<= 100)
Cellule B8 (heures conditionnement) : = B2 + 2*B3 (<= 80)
(On peut aussi utiliser SOMMEPROD pour B5, B7 et B8.)

REGLAGE DU SOLVEUR
- Definir l'objectif : cellule B5, a MAXIMISER
- Cellules variables : B2 et B3
- Contraintes : B7 <= 100 ; B8 <= 80 ; B2 >= 0 ; B3 >= 0
- Methode de resolution : simplexe (probleme lineaire)
- Lancer la resolution.

RESULTAT AFFICHE PAR LE SOLVEUR
B2 = 40 ; B3 = 20 ; B5 = 220 000 F
B7 = 100 (machine entierement utilisee) ; B8 = 80 (sature aussi)

VERIFICATION : c'est EXACTEMENT la solution de la lecon 2,
obtenue par le recensement des sommets (40, 20) et Z = 220 000 F.
La machine tableur est donc fiable pour ce modele : on pourra
lui confier des variantes (autres marges, autres disponibilites)
et le probleme de minimisation du TD 2.
```

À retenir

- Un modèle de tableur tient en : cellules variables, une formule d'objectif, une formule par contrainte, puis le réglage du solveur.
- Toujours valider le solveur sur un cas résolu à la main avant de lui confier un problème nouveau.
- Le solveur ne détecte ni les erreurs de formulation, ni les unités mélangées : ces vérifications restent à la charge de l'utilisateur.

Exercice

Reprends le problème de minimisation du TD 2 (mélange de concentrés : minimiser $C = 500x + 300y$ sous $4x + 2y \geq 120$, $2x + 6y \geq 120$, $x, y \geq 0$). Décris la mise en place dans un tableur (cellules, formules, réglage du solveur) et le résultat qu'il doit afficher si le modèle est correct.

✓ Corrigé
Mise en place : B2 = x, B3 = y ; objectif B5 = 500*B2 + 300*B3 à MINIMISER ; contrainte 1 en B7 = 4*B2 + 2*B3 avec B7 ≥ 120 ; contrainte 2 en B8 = 2*B2 + 6*B3 avec B8 ≥ 120 ; B2 ≥ 0, B3 ≥ 0 ; méthode : simplexe. Le solveur doit afficher x = 24, y = 12 et C = 15 600 F, avec B7 = 120 et B8 = 120 : les deux exigences sont exactement satisfaites, comme dans la résolution graphique du TD 2. Si le tableur affiche une valeur inférieure à 15 600 F, il ne faut pas s'en réjouir mais chercher l'erreur : une contrainte aura presque sûrement été saisie dans le mauvais sens (≤ au lieu de ≥) ou oubliée — le point (30, 0), qui coûte 15 000 F, est précisément le piège que tend une contrainte 2 mal transcrite.

Leçon 7 — Études de cas : affectation des ressources dans une PME

Les méthodes de ce cours ne vivent pas séparément : une PME réelle les enchaîne. Voici le dossier complet de Sahel Jus pour le trimestre à venir, tel que la gérante l'a préparé. Étape 1, la demande : la moyenne mobile donne environ 152 caisses de jus de mangue pour le mois 9, en croissance régulière ; l'entreprise planifie donc sa production au niveau haut de ses capacités habituelles. Étape 2, la production : le programme linéaire des leçons 2 et 3 fixe le plan hebdomadaire à 40 lots de mangue et 20 lots de gingembre, soit 6 000 bouteilles et 220 000 F de marge par semaine, avec la machine et le conditionnement saturés — et la certitude, par la sensibilité, que ce plan reste valable tant que les marges restent dans leurs plages.

Étape 3, les hommes : trois commerciaux (Awa, Bakary, Cheick) doivent être affectés à trois zones de Bamako, un par zone. La gérante estime les ventes mensuelles attendues de chaque commercial dans chaque zone (en milliers de francs) d'après son expérience ; il y a 3 × 2 × 1 = 6 affectations possibles, et elle les énumère toutes — à cette taille, l'énumération exhaustive est une preuve d'optimalité, comme le recensement des sommets en programmation linéaire. Étape 4, le service : pendant la campagne de lancement du jus de tamarin, les arrivées au SAV monteront à 7,5 dossiers par heure ; la leçon 4 a montré qu'un technicien seul ferait attendre les clients 112 minutes en moyenne. Le modèle M/M/2 chiffre l'effet d'un technicien intérimaire : l'attente avant service tombe à environ 2 minutes. Le coût de l'intérimaire se compare alors, en connaissance de cause, au coût des clients perdus.

Étape 5, la décision stratégique : l'arbre de la leçon 5 recommande la grande production (EMV 2 075 000 F), à condition que l'entreprise puisse encaisser le pire des cas (−1 800 000 F). La gérante vérifie la trésorerie : avec 880 000 F de marge mensuelle attendue du plan de production et ses réserves, elle juge le risque absorbable sur deux mois et lance la grande production, tout en gardant le test limité comme solution de repli si les premières semaines contredisent les probabilités estimées. Aucune méthode n'a « décidé » seule : la prévision a cadré la demande, la PL a alloué les machines, l'énumération a affecté les commerciaux, la file d'attente a dimensionné le service, l'arbre a éclairé le pari — et une personne a arbitré, avec les limites de chaque modèle sous les yeux.

L'essentiel
Un dossier d'affectation enchaîne les méthodes : prévoir la demande, optimiser la production, affecter les personnes (énumération exhaustive quand la taille le permet), dimensionner le service, décider sous incertitude. Chaque résultat est utilisé avec ses limites ; l'arbitrage final reste humain et documenté.

Exemple — Dossier d'affectation des ressources de Sahel Jus (synthèse chiffrée)

```
1) DEMANDE (lecon 1) : prevision mois 9 = 152 caisses de jus
de mangue (moyenne mobile) : production planifiee au plus haut.

2) PRODUCTION (lecons 2-3) : 40 lots mangue + 20 lots gingembre
= 6 000 bouteilles / semaine ; marge 220 000 F / semaine.

3) AFFECTATION DES COMMERCIAUX (ventes attendues, milliers de F / mois)
Zone 1 (Marche) Zone 2 (Bureaux) Zone 3 (Quartiers)
Awa 82 65 74
Bakary 70 88 60
Cheick 66 72 91
Enumeration des 6 affectations (total en milliers de F) :
Awa-1, Bakary-2, Cheick-3 : 82 + 88 + 91 = 261 <- MAXIMUM
Awa-1, Bakary-3, Cheick-2 : 82 + 60 + 72 = 214
Awa-2, Bakary-1, Cheick-3 : 65 + 70 + 91 = 226
Awa-2, Bakary-3, Cheick-1 : 65 + 60 + 66 = 191
Awa-3, Bakary-1, Cheick-2 : 74 + 70 + 72 = 216
Awa-3, Bakary-2, Cheick-1 : 74 + 88 + 66 = 228
Choix : Awa au Marche, Bakary aux Bureaux, Cheick aux Quartiers.

4) SERVICE (lecon 4) : campagne -> lambda = 7,5 / h. Un technicien
seul : attente 112,5 min. Deux techniciens (M/M/2) : rho = 0,47
par serveur, attente moyenne avant service = 2,1 min,
temps total dans le systeme = 9,6 min, L = 1,20 dossier present.
Decision : embaucher un interimaire pendant la campagne.

5) LANCEMENT (lecon 5) : EMV grande production = 2 075 000 F ;
pire cas -1 800 000 F, juge absorbable -> lancement retenu.
```

À retenir

- Les méthodes quantitatives se combinent : la sortie d'un modèle (prévision) devient souvent l'entrée d'un autre (plan de production).
- Pour un petit problème d'affectation, énumérer toutes les combinaisons possibles est une preuve d'optimalité complète et vérifiable.
- Un dossier professionnel présente pour chaque décision : le calcul, le résultat, la limite du modèle et l'arbitrage humain qui conclut.

Exercice

Les estimations de ventes du dossier changent : Cheick, nouveau dans l'entreprise, voit ses ventes attendues révisées à 60 (zone 1), 66 (zone 2) et 78 (zone 3) milliers de francs, les autres estimations restant identiques. Réénumère les six affectations et dis si l'affectation optimale change. Quel enseignement en tires-tu sur ce type de modèle ?

✔ Corrigé
Nouvelles sommes : Awa-1, Bakary-2, Cheick-3 : 82 + 88 + 78 = 248 ; Awa-1, Bakary-3, Cheick-2 : 82 + 60 + 66 = 208 ; Awa-2, Bakary-1, Cheick-3 : 65 + 70 + 78 = 213 ; Awa-2, Bakary-3, Cheick-1 : 65 + 60 + 60 = 185 ; Awa-3, Bakary-1, Cheick-2 : 74 + 70 + 66 = 210 ; Awa-3, Bakary-2, Cheick-1 : 74 + 88 + 60 = 222. Le maximum reste l'affectation Awa-1, Bakary-2, Cheick-3, mais avec 248 000 F attendus au lieu de 261 000 F. Enseignement : l'optimum d'un modèle d'affectation n'est jamais meilleur que les estimations qui l'alimentent ; ici la décision est robuste (elle ne change pas), mais le niveau de ventes attendu, lui, a baissé de 13 000 F. C'est exactement le même réflexe qu'en analyse de sensibilité : savoir à la fois si la décision bouge, et de combien le résultat bouge quand les données sont révisées.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Prévoir les ventes de jus de gingembre et comparer deux méthodes

Les ventes mensuelles de jus de gingembre de Sahel Jus (en caisses) sur sept mois sont : 86, 92, 89, 97, 104, 99, 108. 1) Calcule les prévisions par moyenne mobile d'ordre 3 pour les mois 4 à 7, les erreurs et l'erreur moyenne absolue. 2) Calcule les prévisions par lissage exponentiel avec alpha = 0,4 (initialisation : prévision du mois 1 = 86), les erreurs sur les mêmes mois 4 à 7 et l erreur moyenne absolue. 3) Quelle méthode a été la plus précise sur cette fenêtre ? Donne la prévision du mois 8 par chaque méthode et conclus pour le plan de production.

✔ Corrigé du TD 1
1) Moyenne mobile d'ordre 3 : mois 4 : (86 + 92 + 89) / 3 = 89,00, erreur = 97 − 89 = +8,00 ; mois 5 : (92 + 89 + 97) / 3 = 92,67, erreur = 104 − 92,67 = +11,33 ; mois 6 : (89 + 97 + 104) / 3 = 96,67, erreur = 99 − 96,67 = +2,33 ; mois 7 : (97 + 104 + 99) / 3 = 100,00, erreur = 108 − 100 = +8,00. EMA = (8,00 + 11,33 + 2,33 + 8,00) / 4 = 29,67 / 4 ≈ 7,42 caisses. 2) Lissage exponentiel, alpha = 0,4 : P(1) = 86 ; P(2) = 86,00 ; P(3) = 0,4 × 92 + 0,6 × 86 = 88,40 ; P(4) = 0,4 × 89 + 0,6 × 88,40 = 88,64 ; P(5) = 0,4 × 97 + 0,6 × 88,64 = 91,98 ; P(6) = 0,4 × 104 + 0,6 × 91,98 = 96,79 ; P(7) = 0,4 × 99 + 0,6 × 96,79 = 97,67. Erreurs mois 4 à 7 : 97 − 88,64 = +8,36 ; 104 − 91,98 = +12,02 ; 99 − 96,79 = +2,21 ; 108 − 97,67 = +10,33. EMA = 32,92 / 4 ≈ 8,23 caisses. 3) Sur la fenêtre commune (mois 4 à 7), la moyenne mobile (7,42) est plus précise que le lissage à alpha = 0,4 (8,23). Prévisions du mois 8 : moyenne mobile = (104 + 99 + 108) / 3 = 103,67 caisses ; lissage = 0,4 × 108 + 0,6 × 97,67 = 101,80 caisses. Les deux méthodes sous-estiment constamment (erreurs toutes positives) car la série croît : pour le plan de production, on retiendra environ 104 caisses comme base basse, en sachant que la tendance réelle plaide plutôt pour un chiffre un peu supérieur.

TD 2 — Minimiser le coût d'un mélange de concentrés

Pour fabriquer son jus mélangé, Sahel Jus combine deux concentrés : le concentré A (x, en kg par jour) coûte 500 F le kg et apporte 4 unités de nutriment 1 et 2 unités de nutriment 2 par kg ; le concentré B (y, en kg par jour) coûte 300 F le kg et apporte 2 unités de nutriment 1 et 6 unités de nutriment 2 par kg. La recette exige chaque jour au moins 120 unités de nutriment 1 et au moins 120 unités de nutriment 2. Formule le programme linéaire de minimisation du coût, recense les sommets du domaine réalisable en vérifiant chaque fois les DEUX contraintes, et donne le mélange optimal. Attention : un point peut sembler bon marché et être irréalisable.

✓ Corrigé du TD 2

Formulation : minimiser $C = 500x + 300y$ sous $4x + 2y \geq 120$ (nutriment 1), $2x + 6y \geq 120$ (nutriment 2), $x, y \geq 0$. Sommets candidats : l'intersection des deux droites : de $4x + 2y = 120$, on tire $2x + y = 60$, donc $y = 60 - 2x$; dans $2x + 6y = 120$: $2x + 6(60 - 2x) = 120$ donne $-10x = -240$, soit $x = 24$ et $y = 12$; vérification : nutriment 1 = 96 + 24 = 120, nutriment 2 = 48 + 72 = 120 ; $C = 500 \times 24 + 300 \times 12 = 12\,000 + 3\,600 = 15\,600$ F. Sur l'axe des y ($x = 0$) : il faut $2y \geq 120$ et $6y \geq 120$, donc $y = 60$; $C = 18\,000$ F. Sur l'axe des x ($y = 0$) : il faut $4x \geq 120$ et $2x \geq 120$, donc $x = 60$; $C = 30\,000$ F. Le piège : le point (30, 0) semble éligible car il sature la première contrainte ($4 \times 30 = 120$) et ne coûte que 15 000 F, mais il viole la deuxième contrainte ($2 \times 30 = 60 < 120$) : il est irréalisable. L'optimum est donc le mélange $x = 24$ kg de A et $y = 12$ kg de B, pour un coût minimal de 15 600 F par jour, avec les deux exigences exactement satisfaites. Résultat confirmé par un solveur.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Construire le classeur de décision de Sahel Jus sur tableur

Sur un tableur (Excel ou LibreOffice Calc), construis un classeur en trois feuilles. Feuille « Prévision » : saisis les huit ventes mensuelles de jus de mangue de la leçon 1 (120, 135, 128, 142, 150, 138, 155, 162), calcule les moyennes mobiles d'ordre 3 à l'aide de formules (fonction MOYENNE sur trois cellules glissantes), les erreurs et l'erreur moyenne absolue (fonction ABS), puis le lissage exponentiel avec alpha = 0,3 dans une colonne voisine. Feuille « Production » : mets en place le modèle de la leçon 6 et lance le solveur. Feuille « Décision » : reproduis l'arbre de la leçon 5 en calculant chaque EMV par des formules (SOMMEPROD des probabilités et des résultats). Pour chaque feuille, compare tes résultats aux valeurs du cours et explique tout écart éventuel.

✔ Attendus du TP 1

Attendus. Feuille « Prévision » : moyennes mobiles 127,67 ; 135,00 ; 140,00 ; 143,33 ; 147,67 et prévision du mois 9 = 151,67 ; EMA = 11,47 caisses ; lissage : prévisions 120,00 ; 120,00 ; 124,50 ; 125,55 ; 130,49 ; 136,34 ; 136,84 ; 142,29 et prévision du mois 9 = 148,20 ; EMA sur les mois 4 à 8 = 15,10 caisses. Feuille « Production » : le solveur doit rendre x = 40, y = 20, objectif = 220 000 F, consommations 100 h et 80 h (contraintes saturées) — identique à la résolution graphique. Feuille « Décision » : EMV grande production = 2 075 000 F, EMV test limité = 890 000 F, EMV abstention = 0. Causes d'écart classiques : initialisation différente du lissage (première prévision égale à la première vente : c'est la convention du cours), erreurs calculées sur une fenêtre différente (la comparaison des EMA exige les mois 4 à 8 pour les deux méthodes), arrondis intermédiaires dans les formules (ne jamais arrondir avant le résultat final), ou contrainte saisie dans le mauvais sens au solveur. Le TP est réussi si les trois feuilles reproduisent les valeurs du cours ET si l'étudiant peut expliquer pourquoi les deux méthodes de prévision sous-estiment la série.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Les ventes hebdomadaires d'un jus en petit format sur quatre semaines sont : 40, 46, 44, 50 caisses. Calcule les prévisions par lissage exponentiel avec alpha = 0,5 (initialisation : prévision de la semaine 1 = 40) et donne la prévision pour la semaine 5.

✔ Corrigé

P(1) = 40. P(2) = 0,5 × 40 + 0,5 × 40 = 40,00. P(3) = 0,5 × 46 + 0,5 × 40 = 43,00. P(4) = 0,5 × 44 + 0,5 × 43 = 43,50. P(5) = 0,5 × 50 + 0,5 × 43,50 = 46,75. La prévision pour la semaine 5 est donc de 46,75 caisses, soit environ 47 caisses. Avec alpha = 0,5, la prévision réagit vite : elle a absorbé en deux semaines l'essentiel de la hausse de 40 à 50, mais elle resterait aussi très sensible à une semaine exceptionnellement mauvaise.

Exercice 2

Un point de vente reçoit en moyenne 4 clients par heure et la vendeuse en sert en moyenne 5 par heure (file M/M/1). Calcule rho, W, Wq, L et Lq, et vérifie la loi de Little. Le point de vente est-il stable ?

✔ Corrigé

rho = 4 / 5 = 0,80 < 1 : le système est stable. W = 1 / (5 − 4) = 1 heure dans le système. Wq = rho / (mu − lambda) = 0,80 / 1 = 0,80 heure = 48 minutes d'attente moyenne. L = lambda × W = 4 × 1 = 4 clients présents en moyenne. Lq = lambda × Wq = 4 × 0,80 = 3,2 clients en attente en moyenne. Vérification (loi de Little) : Lq + rho = 3,2 + 0,8 = 4,0 = L : le calcul est cohérent. Interprétation : malgré un taux d'utilisation de « seulement » 80 %, chaque client attend en moyenne 48 minutes — illustration directe de la croissance non linéaire de l'attente quand rho augmente.

Exercice 3

Sahel Jus envisage d'acheter une moto de livraison. Trois scénarios annuels sont envisagés : la demande de livraisons est forte (probabilité 0,5, gain net 900 000 F), moyenne (probabilité 0,3, gain net 300 000 F) ou faible (probabilité 0,2, perte de 400 000 F liée aux coûts fixes). Calcule l'EMV de l'achat et conclus selon le critère de l'espérance monétaire et selon le maximin.

✓ Corrigé

Vérification des probabilités : 0,5 + 0,3 + 0,2 = 1. EMV = 0,5 × 900 000 + 0,3 × 300 000 − 0,2 × 400 000 = 450 000 + 90 000 − 80 000 = 460 000 F, contre 0 si l'on n'achète pas. Le critère de l'espérance monétaire recommande donc l'achat. Le maximin, en revanche, compare les pires des cas : −400 000 F pour l'achat contre 0 pour l'abstention, et recommande de ne pas acheter. Comme toujours, la décision finale dépend de la capacité de l'entreprise à absorber la perte de 400 000 F : si sa trésorerie le permet et si cette décision se répète dans le temps, l'EMV est un bon guide ; sinon, la prudence du maximin se défend.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Dans une moyenne mobile d'ordre 3 utilisée en prévision, la prévision du mois prochain est…

   A) La moyenne des trois derniers mois observés
   B) La moyenne de tous les mois observés depuis le début
   C) La dernière vente observée, sans calcul

2. Dans le lissage exponentiel, augmenter alpha rend la prévision…

   A) Plus stable mais plus lente à réagir
   B) Plus réactive aux dernières ventes, mais plus nerveuse
   C) Indépendante des ventes réelles

3. Pour comparer honnêtement l'erreur de deux méthodes de prévision, il faut…

   A) Comparer chaque méthode sur la période où elle est la meilleure
   B) Utiliser les erreurs signées, qui se compensent
   C) Calculer l'erreur moyenne absolue des deux méthodes sur la même fenêtre de mois

4. Dans un problème de programmation linéaire à deux variables, s'il existe un optimum, il est atteint…

   A) Au centre du polygone des solutions réalisables
   B) En un sommet du polygone des solutions réalisables
   C) Toujours sur l'axe des abscisses

5. À l'optimum d'un programme linéaire, une ressource est dite saturée quand…

   A) Son prix fictif est nul

   B) Elle est entièrement utilisée par le plan optimal

   C) Elle n'apparaît dans aucune contrainte

6. Le prix fictif d'une heure de machine vaut 1 667 F. Cela signifie que…

   A) La machine coûte 1 667 F à l'achat

   B) Il faut vendre chaque heure de machine 1 667 F

   C) Une heure de machine supplémentaire rapporterait environ 1 667 F de marge en plus, dans la plage de validité

7. La condition de stabilité d'une file d'attente M/M/1 est…

   A) lambda supérieur à mu

   B) rho = lambda / mu strictement inférieur à 1

   C) Exactement un client présent en moyenne

8. La loi de Little énonce que, dans un système stable…

   A) L = lambda × W : le nombre moyen de clients présents égale le taux d'arrivée multiplié par le temps moyen de séjour

   B) L'attente est toujours inférieure au temps de service

   C) Le serveur est occupé exactement la moitié du temps

9. Dans un arbre de décision, les probabilités des branches issues d'un même nœud d'événement doivent…

   A) Être toutes égales

   B) Totaliser exactement 1

   C) Totaliser moins de 1

10. La principale limite du critère de l'espérance monétaire (EMV) est qu'il…

   A) Est impossible à calculer sans ordinateur

   B) Ne tient compte que des gains, jamais des pertes

   C) Raisonne en moyenne et ignore l'aversion au risque : une perte possible peut être insupportable même si l'espérance est positive

Corrigés du QCM

1. Réponse A — La fenêtre de trois mois glisse à chaque période : le mois le plus ancien sort, le plus récent entre.
2. Réponse B — Alpha est le poids donné à la dernière observation : plus il est grand, plus la prévision colle aux variations récentes, y compris aux accidents.
3. Réponse C — Sans fenêtre commune, la comparaison est faussée ; et les erreurs signées se compensent, ce qui masque les grosses erreurs — d'où les valeurs absolues.
4. Réponse B — C'est le résultat fondamental qui justifie le recensement des sommets : on évalue l'objectif en chaque sommet et on garde le meilleur.
5. Réponse B — Une contrainte saturée est une contrainte active : c'est elle qui limite le résultat, et son prix fictif est en général positif.

6. Réponse C — Le prix fictif (valeur duale) mesure le gain marginal d'une unité de ressource supplémentaire ; c'est un plafond rationnel pour payer cette unité (location, heures supplémentaires).

7. Réponse B — Si les arrivées dépassent durablement la capacité de service (rho ≥ 1), la file grandit sans limite : aucun régime stable n'existe.

8. Réponse A — La loi de Little relie stock moyen et temps de séjour ; elle vaut pour presque tous les systèmes stables et sert aussi à vérifier les calculs d'une file.

9. Réponse B — Les états issus d'un nœud d'événement forment une partition de l'avenir possible : leurs probabilités somment à 1. C'est la première vérification à faire avant de calculer une EMV.

10. Réponse C — L'EMV convient à un décideur neutre face au risque ou à des décisions répétées ; pour un pari unique engageant la survie de la PME, il faut aussi examiner le pire des cas (maximin).

Résumé — les notions importantes

- Prévoir : la moyenne mobile moyenne les n dernières ventes ; le lissage exponentiel pondère le passé par alpha. On départage les méthodes par l'erreur moyenne absolue, calculée sur la même fenêtre.
- Programmer : un modèle linéaire = variables, objectif, contraintes. À deux variables, l'optimum est en un sommet du polygone : on le prouve en évaluant l'objectif à chaque sommet.
- Interpréter : l'analyse de sensibilité donne les plages où le plan reste optimal, les prix fictifs des ressources (valeur d'une unité en plus) et les plages de validité de ces prix.
- Faire attendre : en M/M/1, rho = lambda / mu doit rester inférieur à 1 ; W = 1 / (mu − lambda) et la loi de Little (L = lambda × W) relie et vérifie les grandeurs. Près de la saturation, l'attente explose.
- Décider sous incertitude : l'arbre de décision se résout de droite à gauche par les espérances monétaires ; l'EMV ignore l'aversion au risque, le maximin protège du pire des cas.
- Calculer : le tableur et son solveur retrouvent la solution graphique sur un cas connu, puis traitent les problèmes plus grands — à condition de vérifier formulation, unités et vraisemblance.
- Combiner : un dossier d'affectation enchaîne prévision, optimisation, affectation des personnes, dimensionnement du service et décision stratégique ; chaque méthode éclaire, l'humain arbitre.

Fiches de révision express

Chaque fiche reprend les points « À retenir » d'une leçon. Relis-les la veille d'un contrôle : cinq minutes par fiche suffisent.

Fiche 1 — La prévision des ventes : moyennes mobiles et lissage

Une moyenne mobile d'ordre n donne le même poids aux n dernières observations ; elle retarde sur une série en tendance. ; Dans le lissage exponentiel, alpha règle le compromis : alpha fort = réactif mais nerveux ; alpha faible = stable mais lent. ; On choisit une méthode de prévision en comparant les erreurs moyennes absolues, toujours sur la même période.

Fiche 2 — La programmation linéaire : formulation et résolution graphique

Un modèle de PL tient en trois blocs : variables de décision, fonction objectif, contraintes (plus la non-négativité). ; À deux variables, l'optimum est toujours en un sommet du polygone : on le prouve en évaluant l'objectif à chaque sommet. ; Une contrainte dont la ressource est entièrement utilisée à l'optimum est dite saturée : c'est elle qui limite le résultat.

Fiche 3 — L'analyse de sensibilité et l'interprétation des résultats

La plage d'un coefficient de l'objectif indique jusqu'où une marge peut bouger sans changer le plan optimal. ; Le prix fictif d'une ressource est le gain d'une unité supplémentaire : c'est un plafond de prix à payer pour l'obtenir. ; Prix fictifs et plages ne valent que dans leur domaine : au-delà, la structure de la solution change et le modèle doit être résolu à nouveau.

Fiche 4 — Les modèles de files d'attente : notions et usages

La stabilité exige lambda < capacité de service totale ; rho mesure l'utilisation du ou des serveurs. ; La loi de Little, L = lambda × W, relie stock de clients présents et temps de séjour : elle sert aussi à vérifier ses calculs. ; L'attente croît de façon explosive quand rho approche 1 : un service « presque suffisant » en moyenne peut être catastrophique en pratique.

Fiche 5 — L'arbre de décision en avenir incertain

Probabilités d'un même nœud d'événement : leur somme vaut toujours 1 — vérifie-la avant tout calcul. ; L'EMV favorise le gain moyen ; le maximin protège contre le pire des cas ; aucun critère n'est universellement « le bon ». ; Présenter une décision chiffrée, c'est donner l'espérance ET le pire des cas : la capacité à encaisser une perte fait partie de la décision.

Fiche 6 — Utiliser un tableur pour résoudre des problèmes d'optimisation

Un modèle de tableur tient en : cellules variables, une formule d'objectif, une formule par contrainte, puis le réglage du solveur. ; Toujours valider le solveur sur un cas résolu à la main avant de lui confier un problème nouveau. ; Le solveur ne détecte ni les erreurs de formulation, ni les unités mélangées : ces vérifications restent à la charge de l'utilisateur.

Fiche 7 — Études de cas : affectation des ressources dans une PME
Les méthodes quantitatives se combinent : la sortie d'un modèle (prévision) devient souvent l'entrée d'un autre (plan de production). ; Pour un petit problème d'affectation, énumérer toutes les combinaisons possibles est une preuve d'optimalité complète et vérifiable. ; Un dossier professionnel présente pour chaque décision : le calcul, le résultat, la limite du modèle et l'arbitrage humain qui conclut.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Introduction à la Recherche Opérationnelle (RO)

Chaîne : Dr. Madani Bezoui · Langue : Français · Niveau : Débutant

Une présentation d'ensemble de la recherche opérationnelle : à quoi elle sert, quels types de problèmes de décision elle traite et comment elle aide les organisations à choisir. À regarder en ouverture du cours pour situer les méthodes des leçons suivantes.

https://www.youtube.com/watch?v=4i0Y0r4PFpo

Leçon 2 — Recherche opérationnelle : Résolution graphique d'un programme linéaire

Chaîne : Comprendre l'informatique · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

La résolution graphique d'un programme linéaire pas à pas : tracé des contraintes, région des solutions admissibles et recherche de l'optimum par les sommets ou les droites parallèles. Le compagnon vidéo direct de la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=ZO0FvbLaoZI

Leçon 4 — La Loi de Little

Chaîne : Les meilleures Videos WikiLean · Langue : Français · Niveau : Débutant

Un exemple court et concret de la loi de Little, qui relie le nombre moyen d'éléments présents dans un système, le taux d'arrivée et le temps de séjour. Idéal pour ancrer la relation L = lambda × W utilisée dans la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=CVAaCg0V_s8

Leçon 5 — S5 - La gestion financière 5 - les critères du choix d'investissement en avenir aléatoire et risqué

Chaîne : Economie Simple · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Les critères de choix d'investissement quand l'avenir est aléatoire ou risqué, avec des exemples chiffrés : espérance, mais aussi prise en compte du risque. Un prolongement naturel de la leçon 5 sur l'arbre de décision et l'EMV.

https://www.youtube.com/watch?v=AfFAjG14FQM

Leçon 6 — #6 La Recherche Opérationnelle (RO) | Programmation Linéaire | Méthode Graphique

Chaîne : Salim Bro · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

Un épisode de série de recherche opérationnelle consacré à la programmation linéaire et à la méthode graphique, avec un exemple traité en détail. Utile pour revoir la formulation avant de passer au solveur du tableur.

https://www.youtube.com/watch?v=5Lb366XP4Bw

Sources et références

- Hillier, F. S. & Lieberman, G. J. — « Introduction to Operations Research », McGraw-Hill Education : l'ouvrage de référence mondial en recherche opérationnelle (programmation linéaire, files d'attente, analyse de décision).
- Taha, H. A. — « Operations Research: An Introduction », Pearson : un manuel complet et très pédagogique, avec de nombreux exemples résolus pas à pas.
- Faure, R., Lemaire, B. & Picouleau, C. — « Précis de recherche opérationnelle », Dunod : la référence francophone, méthodes et applications de gestion.
- Render, B., Stair, R. M. & Hanna, M. E. — « Quantitative Analysis for Management », Pearson : les méthodes quantitatives présentées pour les gestionnaires (prévision, optimisation, décision).
- Aides officielles des tableurs : documentation du Solveur de LibreOffice Calc (help.libreoffice.org) et support Microsoft Excel (support.microsoft.com) pour la mise en place des modèles d'optimisation.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !